

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ενδιάμεση Εξέταση: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Ημερομηνία 12-5-2012

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

- Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες.
- Γράψτε το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου σας στα θέματα και στα φύλλα των απαντήσεων.
- Κάθε θέμα να αναπτύσσεται στον ίδιο χώρο στην κάρτα σας. Τα θέματα να τα επιστρέψετε με την κάρτα σας.
- Κλείστε και απομακρύνετε τα κινητά σας τηλέφωνα.

1. (15 μονάδες) Δίνονται οι παρακάτω συναρτήσεις. Χαρίστε τη λίστα των συναρτήσεων σε κλάσεις, τέτοιες ώστε οι $f(n)$ και $g(n)$ να ανήκουν στην ίδια κλάση αν και μόνο αν $f(n) = \Theta(g(n))$. Στη συνέχεια επιλέξτε έναν εκπρόσωπο από κάθε κλάση και κατατάξτε τους κατά αύξουσα σειρά πολυπλοκότητας. Δικαιολογήστε τον κάθε ισχυρισμό.

$$\binom{n}{2}, \log \log n, 4^{\log n}, \log \sqrt{\log n}, 2^n, \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

2. (15 μονάδες) Για κάθε ζεύγος εκφράσεων (A, B) του παρακάτω πίνακα αποφασίστε αν το A είναι O , a , Ω , ω ή Θ του B . Υποθέστε ότι οι $k \geq 1$, $\epsilon > 0$ και $c > 1$ είναι σταθερές. Απαντήστε σημειώνοντας ένα 'ναι' ή ένα 'όχι' σε κάθε θέση του πίνακα.

	A	B	O	a	Ω	ω	Θ
a.	$\log^k n$	n^ϵ	☒	☒	☒	☒	☒
b.	n^k	c^n	☒	☒	☒	☒	☒
c.	$n^{\log c}$	$c^{\log n}$	☒	☒	☒	☒	☒

3. (20 μονάδες)

I. Να απλοποιηθούν οι ακόλουθες αναδρομικές εξισώσεις με την χρήση του θεωρήματος Master ή να δικαιολογήσετε γιατί δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του.

i. $T(n) = 4T(\frac{n}{2}) + n \log n$

ii. $T(n) = 16T(\frac{n}{4}) + n^2$

4. (25 μονάδες) Θεωρήστε τον αλγόριθμο Quick Sort για την ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά μιας ακολουθίας $a_1, a_2, \dots, a_n$ με $a_i \neq a_j, \forall i, j$.

I. Αν τα στοιχεία $a_i, 1 \leq i \leq n$ είναι ήδη ταξινομημένα κατά φθίνουσα σειρά σχεδιάστε το δέντρο των αναδρομικών κλήσεων του αλγόριθμου.

II. Να βρεθεί η πολυπλοκότητα του αλγόριθμου για τέτοιου είδους σημειώματα.

5. (25 μονάδες)

I. Ποιά είναι το μέγιστο και το ελάχιστο πλήθος στοιχείων σε σωρό ύψους h :

$$\sum_{i=0}^{h-1} 2^i = 2^h - 1$$

II. Ένας πίνακας με στοιχεία σε φθίνουσα διάταξη είναι σωρός (max heap ή min heap); (δικαιολογήστε την απάντησή σας)

III. Ένας πίνακας που περιέχει την ακολουθία γραμμάτων C.O.M.P.L.E.X.I.T.Y είναι σωρός ελαχίστου (min heap); (δικαιολογήστε την απάντησή σας)